Vijetos teoremos taikymas

Lygis: Beast

Užduotis. Atlikite uždavinius, naudodamiesi Vijetos teorema. Uždaviniuose su parametru patikrinkite, ar gautos jo reikšmės užtikrina realiųjų šaknų egzistavimą.

1. Duotas daugianaris $P(x) = x^2-4x+1$, kurio šaknys yra x_1, x_2. Nerasdami šaknų, apskaičiuokite $x_1^3 + x_2^3$.

2. Lygties $x^2 - 5x + 3 = 0$ šaknys yra x_1, x_2. Nerasdami šaknų, apskaičiuokite $\frac{1}{x_1-1} + \frac{1}{x_2-1}$.

3. Lygties $x^2 - 3x - 2 = 0$ šaknys yra x_1, x_2. Nerasdami šaknų, apskaičiuokite $x_1^3x_2 + x_1x_2^3$.

4. Raskite visas m reikšmes, su kuriomis daugianario $P(x) = x^2 - (m + 2)x + 2m$ realiosios šaknys x_1, x_2 tenkina $x_1^2 + x_2^2 = 20$.

5. Kvadratinio daugianario $P(x)$ vyriausiasis koeficientas lygus 1. Jo realiosios šaknys tenkina sąlygas:

$$x_1^2 + x_2^2 = 29, \quad x_1x_2 = 10, \quad x_1 + x_2 > 0.$$

Raskite $P(x)$.

6. Duoto daugianario $P(x) = x^2 - 3x - 2$ šaknys yra x_1, x_2. Nerasdami jų, sudarykite kvadratinę lygtį, kurios koeficientas prie x^2 lygus 1, o šaknys yra $x_1 + 2, \quad x_2 + 2$.

7. Lygties $x^2 - 3x + 1 = 0$ šaknys yra x_1, x_2. Nerasdami šaknų, apskaičiuokite $x_1^4 + x_2^4$.

8. Daugianario $P(x) = x^2 - 6x + m$ viena realioji šaknis lygi kitos šaknies kvadratui. Raskite visas galimas m reikšmes.

9. Duotas daugianaris $P(x) = x^2-5x+2$, kurio šaknys yra x_1, x_2. Nerasdami šaknų, apskaičiuokite $\frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_1}$.

10. Raskite visas m reikšmes, su kuriomis daugianario $P(x) = x^2 - (m+1)x + 2m$ realiosios šaknys skiriasi 1.

11. Lygties $x^2 + 3x - 2 = 0$ šaknys yra x_1, x_2. Nerasdami šaknų, apskaičiuokite $x_1^3 + x_2^3$.

12. Lygties $x^2 - 3x + 1 = 0$ šaknys yra x_1, x_2. Nerasdami šaknų, apskaičiuokite $\frac{x_1^2}{x_2} + \frac{x_2^2}{x_1}$.

13. Duotas daugianaris $P(x) = x^2 - 2x - 1$, kurio šaknys yra x_1, x_2. Nerasdami šaknų, apskaičiuokite $(x_1^2 + x_2^2)^2$.

14. Duotas daugianaris $P(x) = x^2 + 2x - 3$, kurio šaknys yra x_1, x_2. Nerasdami šaknų, apskaičiuokite $x_1^2x_2 + x_1x_2^2$.

15. Duotas daugianaris $P(x) = x^2 + 3x - 1$, kurio šaknys yra x_1, x_2. Nerasdami šaknų, apskaičiuokite $\frac{1}{x_1+2} + \frac{1}{x_2+2}$.

16. Lygties $x^2 + 4x + 1 = 0$ šaknys yra x_1, x_2. Nerasdami jų, sudarykite kvadratinę lygtį, kurios koeficientas prie x^2 lygus 1, o šaknys yra $x_1 - 1, \quad x_2 - 1$.

17. Sudarykite kvadratinę lygtį, kurios koeficientas prie x^2 lygus 1, o realiosios šaknys tenkina:

$$x_1^2 + x_2^2 = 13, \quad x_1x_2 = -2, \quad x_1 + x_2 < 0.$$

18. Lygties $x^2 - mx + 2m - 2 = 0$ realiosios šaknys yra x_1, x_2. Raskite visas m reikšmes, su kuriomis $x_1^2 + x_2^2 = 16$.

19. Raskite visas m reikšmes, su kuriomis lygties $x^2 - 2x + m - 1 = 0$ realiosios šaknys gali būti pažymėtos taip, kad $x_1 = x_2^2$.

20. Raskite visas m reikšmes, su kuriomis lygties $x^2 - (m + 2)x + m + 1 = 0$ šaknims $x_1 < x_2$ galioja $x_2 - x_1 = 2$.

21. Duotas daugianaris $P(x) = x^2-x-1$, kurio šaknys yra x_1, x_2. Nerasdami šaknų, apskaičiuokite $\frac{x_1^2}{x_2^2} + \frac{x_2^2}{x_1^2}$.

22. Daugianario $P(x) = 4x^2 - 3x + 2m$ viena realioji šaknis lygi kitos šaknies kvadratui. Raskite visas galimas m reikšmes.

23. Lygties $2x^2 - 3x - 1 = 0$ šaknys yra x_1, x_2. Nerasdami šaknų, apskaičiuokite $\frac{1}{2x_1-1} + \frac{1}{2x_2-1}$.

24. Raskite visas m reikšmes, su kuriomis daugianario $P(x) = x^2 - 2mx + m + 1$ realiosios šaknys skiriasi 2.

25. Kvadratinio daugianario $P(x)$ vyriausiasis koeficientas lygus 1. Jo realiosios šaknys tenkina sąlygas:

$$(x_1 - x_2)^2 = 9, \quad x_1x_2 = 4, \quad x_1 + x_2 > 0.$$

Raskite $P(x)$.

26. Lygties $x^2 - 4x + 2 = 0$ šaknys yra x_1, x_2. Nerasdami šaknų, apskaičiuokite $x_1^3 x_2^2 + x_1^2 x_2^3$.

27. Lygties $x^2 - 4x + 2 = 0$ šaknys yra x_1, x_2. Nerasdami šaknų, apskaičiuokite $(x_1^2 - x_2^2)^2$.

28. Duotas daugianaris $P(x) = x^2 - 5x + 2$, kurio šaknys yra x_1, x_2. Nerasdami šaknų, apskaičiuokite $(x_1 + x_2)^3 - x_1^3 - x_2^3$.

29. Duoto daugianario $P(x) = 2x^2 - 6x + 1$ šaknys yra x_1, x_2. Nerasdami jų, sudarykite kvadratinę lygtį, kurios koeficientas prie x^2 lygus 1, o šaknys yra $2x_1, \quad 2x_2$.

30. Raskite visas m reikšmes, su kuriomis daugianario $P(x) = 2x^2 - (m+4)x + 2m$ realiosios šaknys x_1, x_2 tenkina $x_1^2 + x_2^2 = 13$.

31. Raskite visas m reikšmes, su kuriomis lygties $2x^2 - (m+2)x + m = 0$ šaknims $x_1 < x_2$ galioja $x_2 - x_1 = \frac{1}{2}$.

32. Lygties $x^2 + 2x - 3 = 0$ šaknys yra x_1, x_2. Nerasdami šaknų, apskaičiuokite $(x_1 + x_2)\left(\frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_1}\right)$.

33. Sudarykite kvadratinę lygtį, kurios koeficientas prie x^2 lygus 1, o realiosios šaknys tenkina:

$$x_1 + x_2 = -5, \quad x_1^2 + x_2^2 = 17.$$

34. Duotas daugianaris $P(x) = 2x^2 - 6x + 1$, kurio šaknys yra x_1, x_2. Nerasdami šaknų, apskaičiuokite $x_1^3 x_2 + x_1 x_2^3 + 2x_1^2 x_2^2$.

35. Duotas daugianaris $P(x) = x^2 - x - 2$, kurio šaknys yra x_1, x_2. Nerasdami šaknų, apskaičiuokite $x_1^4 + x_2^4 - 2x_1^2 x_2^2$.

36. Raskite visas m reikšmes, su kuriomis lygties $x^2 - mx - 8 = 0$ realiosios šaknys gali būti pažymėtos taip, kad $x_1 = x_2^2$.

37. Lygties $-x^2 + 2x + 3 = 0$ šaknys yra x_1, x_2. Nerasdami šaknų, apskaičiuokite $x_1^3 + x_2^3 + 3x_1 x_2(x_1 + x_2)$.

38. Lygties $-x^2 + 5x + 2 = 0$ šaknys yra x_1, x_2. Nerasdami jų, sudarykite kvadratinę lygtį, kurios koeficientas prie x^2 lygus 1, o šaknys yra $-x_1, \quad -x_2$.

39. Duotas daugianaris $P(x) = x^2 - 4x + 2$, kurio šaknys yra x_1, x_2. Nerasdami šaknų, apskaičiuokite $\frac{x_1}{x_1+1} + \frac{x_2}{x_2+1}$.

40. Lygties $-x^2 + (m-1)x + m + 1 = 0$ realiosios šaknys yra x_1, x_2. Raskite visas m reikšmes, su kuriomis $x_1^2 + x_2^2 = 12$.

41. Duoto daugianario $P(x) = x^2 - 5x + 3$ šaknys yra x_1, x_2. Nerasdami jų, sudarykite kvadratinę lygtį, kurios koeficientas prie x^2 lygus 3, o šaknys yra $\frac{1}{x_1}, \quad \frac{1}{x_2}$.

42. Duotas daugianaris $P(x) = x^2 - 3x + 1$, kurio šaknys yra x_1, x_2. Nerasdami šaknų, apskaičiuokite $(x_1 + 1)^3 + (x_2 + 1)^3$.

43. Duotas daugianaris $P(x) = 2x^2 - 6x + 4$, kurio šaknys yra x_1, x_2. Nerasdami šaknų, apskaičiuokite $\left(\frac{x_1}{x_2} - \frac{x_2}{x_1}\right)^2$.

44. Lygties $-x^2 + 3x + 1 = 0$ šaknys yra x_1, x_2. Nerasdami šaknų, apskaičiuokite $x_1^4 x_2 + x_1 x_2^4$.

45. Daugianario $P(x) = 2x^2 - (m+1)x + 16$ viena realioji šaknis lygi kitos šaknies kvadratui. Raskite visas galimas m reikšmes.

46. Lygties $x^2 + 2x - 2 = 0$ šaknys yra x_1, x_2. Nerasdami šaknų, apskaičiuokite $\frac{x_1+1}{x_1-1} + \frac{x_2+1}{x_2-1}$.

47. Kvadratinio daugianario $P(x)$ vyriausiasis koeficientas lygus 2. Jo realiosios šaknys tenkina sąlygas:

$$x_1^2 + x_2^2 = 2, \quad x_1 x_2 = -\frac{1}{2}, \quad x_1 + x_2 < 0.$$

Raskite $P(x)$.

48. Lygties $x^2 + 2x - 1 = 0$ šaknys yra x_1, x_2. Nerasdami šaknų, apskaičiuokite $x_1^4 + x_2^4 + x_1^2 x_2^2$.

49. Raskite visas m reikšmes, su kuriomis daugianario $P(x) = x^2 - (2m+1)x + m$ realiosios šaknys x_1, x_2 tenkina $x_1^2 + x_2^2 = 7$.

50. Raskite visas m reikšmes, su kuriomis daugianario $P(x) = -x^2 + (m-1)x - 2m + 6$ realiosios šaknys skiriasi 3.

Atsakymai

1. 52.
2. -3.
3. -26.
4. $m_1 = -4, \quad m_2 = 4$.
5. $P(x) = x^2 - 7x + 10$.
6. $x^2 - 7x + 8 = 0$.
7. 47.
8. $m_1 = -27, \quad m_2 = 8$.
9. $\frac{21}{2}$.
10. $m_1 = 0, \quad m_2 = 6$.
11. -45.
12. 18.
13. 36.
14. 6.
15. $-\frac{1}{3}$.
16. $x^2 + 6x + 6 = 0$.
17. $x^2 + 3x - 2 = 0$.
18. $m_1 = -2$.
19. $m_1 = -7, \quad m_2 = 2$.
20. $m_1 = -2, \quad m_2 = 2$.
21. 7.
22. $m_1 = -\frac{27}{4}, \quad m_2 = \frac{1}{4}$.
23. $-\frac{1}{4}$.
24. $m_1 = -1, \quad m_2 = 2$.
25. $P(x) = x^2 - 5x + 4$.
26. 16.
27. 128.
28. 30.
29. $x^2 - 6x + 2 = 0$.
30. $m_1 = -6, \quad m_2 = 6$.
31. $m_1 = 1, \quad m_2 = 3$.
32. $\frac{20}{3}$.
33. $x^2 + 5x + 4 = 0$.
34. $\frac{9}{2}$.
35. 9.
36. $m_1 = 2$.
37. 8.
38. $x^2 + 5x - 2 = 0$.
39. $\frac{8}{7}$.
40. $m_1 = -3, \quad m_2 = 3$.
41. $3x^2 - 5x + 1 = 0$.
42. 50.
43. $\frac{9}{4}$.
44. -36.
45. $m_1 = 11$.
46. -6.
47. $P(x) = 2x^2 + 2x - 1$.
48. 35.
49. $m_1 = -\frac{3}{2}, \quad m_2 = 1$.
50. $m_1 = 2, \quad m_2 = 8$.